Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😁

alkemy

Clase grabada

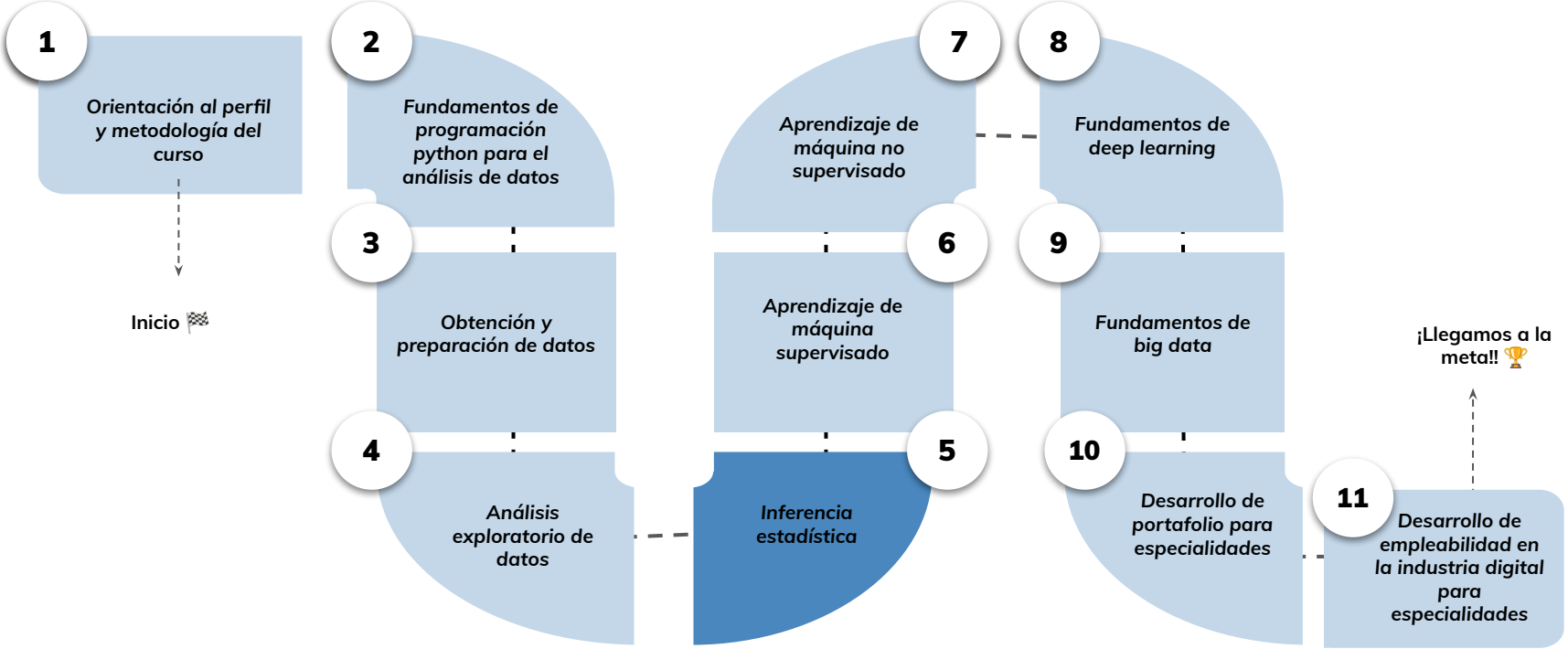
Probabilidad y estadística Parte I

Aprendizaje Esperado 2: Aplicar los principales conceptos de probabilidad asociados a un evento aleatorio según el análisis estadístico.

alkemy

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



alkemy

Roadmap de lecciones

*¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?*

1. MÉTODO CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICA
2. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
4. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL Y TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
5. INFERENCIA E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA
6. TEST DE SIGNIFICANCIA

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

2.

Fundamentos de probabilidad en eventos aleatorios

- **Experimentos y eventos aleatorios**
  - **Diferencias entre experimentos determinísticos y aleatorios**
  - **Definición y ejemplos de espacio muestral y evento**
- **Reglas y operaciones de probabilidad**
  - **Regla de la suma y la multiplicación**
  - **Probabilidad compuesta y uso de diagramas o árboles**

Iniciamos el recorrido por los conceptos centrales de la probabilidad. Aprenderemos a reconocer eventos aleatorios, calcular probabilidades simples y compuestas, y representar el espacio muestral. Estas herramientas serán esenciales para analizar patrones e incertidumbre en datos reales.

alkemy

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es un evento aleatorio y cómo se representa
- Definir y construir espacios muestrales según distintos tipos de experimentos
- Aplicar las reglas básicas de la probabilidad para eventos simples y compuestos
- Representar y resolver problemas utilizando árboles de probabilidad
- Distinguir entre eventos independientes y dependientes

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos 📚:

→ *Cómo diseñar un experimento estadístico con control y aleatorización*

→ *Fundamentos de la inferencia estadística y el valor p*

→ *Aplicaciones del diseño experimental en investigación real*

→ *Evaluación crítica y ética en la comunicación de resultados científicos*

Probabilidad y estadística

Probabilidad y estadística

La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los fenómenos aleatorios, es decir, aquellos cuyo resultado no se puede prever con certeza, aunque sí se puede estimar con base en patrones observados. Su origen se remonta al estudio de los juegos de azar en el siglo XVII, pero actualmente tiene aplicaciones fundamentales en ciencias naturales, ingeniería, medicina, economía, inteligencia artificial, entre otras disciplinas.

alkemy

Idea central de la probabilidad

Asignación de valores

La idea central de la probabilidad es asignar un número entre 0 y 1 a un evento, indicando la "certeza" de que ocurra.

Evento imposible

Un valor de 0 representa un evento imposible.

Evento seguro

Un valor de 1 representa un evento seguro.

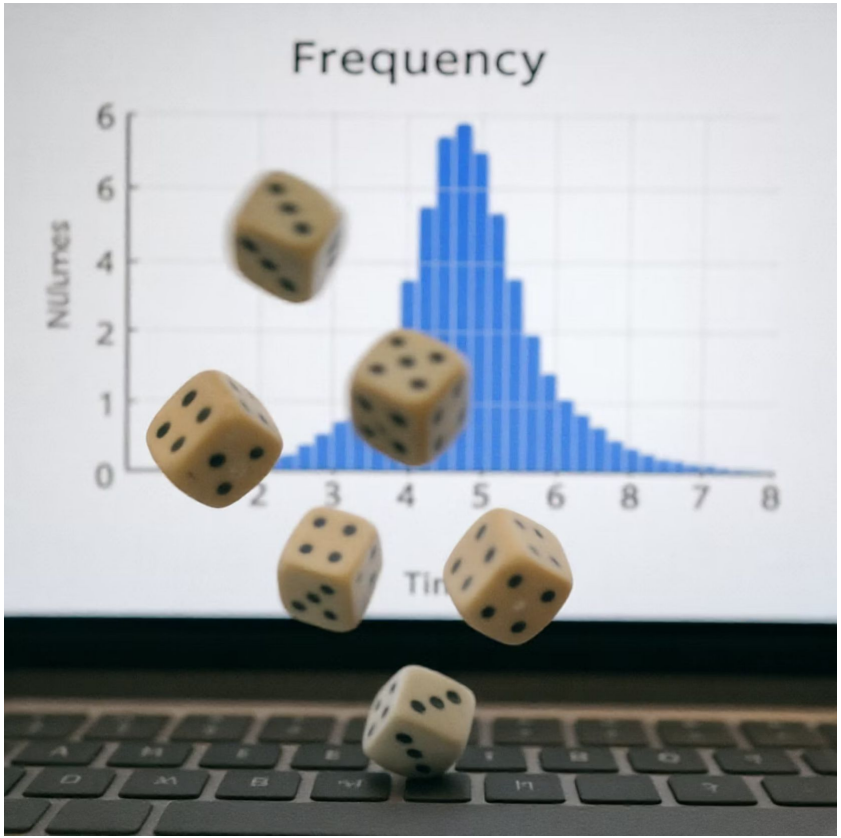
Si un dado tiene seis caras con igual probabilidad, la probabilidad de que salga un número específico (por ejemplo, un 4) es:

$$P(4) = \frac{1}{6} \approx 0.167$$

alkemy

Interpretación frecuentista

Esta interpretación se denomina frecuentista, y se basa en la frecuencia relativa de un resultado a largo plazo, tras repetir el experimento muchas veces. Según esta visión, si lanzamos un dado justo muchas veces, cada número debería aparecer aproximadamente el mismo número de veces.



alkemy

Enfoque bayesiano

Definición

Además del enfoque frecuentista, existe el enfoque bayesiano, que interpreta la probabilidad como un grado de creencia racional.

Utilidad

Este enfoque es útil cuando no se pueden repetir los experimentos muchas veces, o cuando se desea incorporar información previa (como estudios anteriores o experiencia experta) para actualizar las probabilidades.

alkemy

Ejemplo de probabilidad bayesiana

Si sabemos que históricamente el 80% de los autos de una fábrica pasan el control de calidad, podemos decir que la probabilidad de que un auto al azar pase dicho control es 0.8. Pero si tenemos información adicional (por ejemplo, que ese auto en particular proviene de un lote con problemas), la probabilidad puede ajustarse usando el enfoque bayesiano.

Reglas básicas de probabilidad

También existen distintas reglas básicas para operar con probabilidades. La más simple es la probabilidad de un evento simple, pero también se pueden combinar eventos.

Por ejemplo, si A y B son eventos mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir al mismo tiempo), entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

alkemy

Eventos no excluyentes

Si A y B no son excluyentes, se debe restar la intersección para no contarla dos veces:

Este marco teórico permite analizar, predecir y tomar decisiones en contextos donde reina la incertidumbre, lo que convierte a la teoría de la probabilidad en un pilar fundamental del análisis estadístico.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

alkemy

Experimento determinístico vs. aleatorio

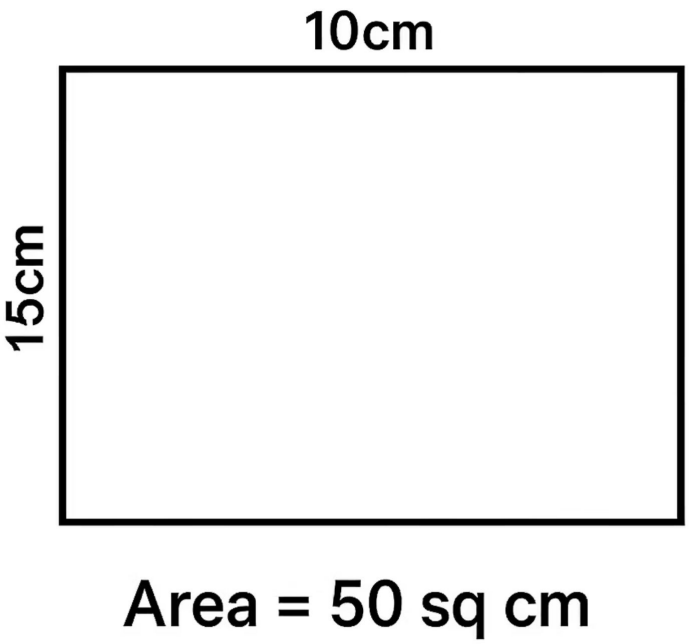
Experimento determinístico

Un experimento determinístico es aquel cuyo resultado puede predecirse con total certeza. No existe incertidumbre en su ejecución y, por tanto, no se requiere probabilidad para su análisis.

Experimento aleatorio

Un experimento aleatorio es aquel en el que, incluso bajo condiciones idénticas, el resultado no se puede predecir con certeza. Esto ocurre porque influyen factores imprevisibles o porque el fenómeno tiene múltiples resultados posibles.

alkemy



Ejemplo de experimento determinístico

Por ejemplo, calcular el área de un rectángulo de base 10 cm y altura 5 cm siempre dará 50 cm², sin importar cuántas veces se repita el cálculo.

alkemy

Ejemplos de experimentos aleatorios

Lanzar un dado

No se puede predecir con certeza qué número saldrá en cada lanzamiento.

Extraer una carta al azar

El resultado depende del azar y no puede determinarse con anticipación.

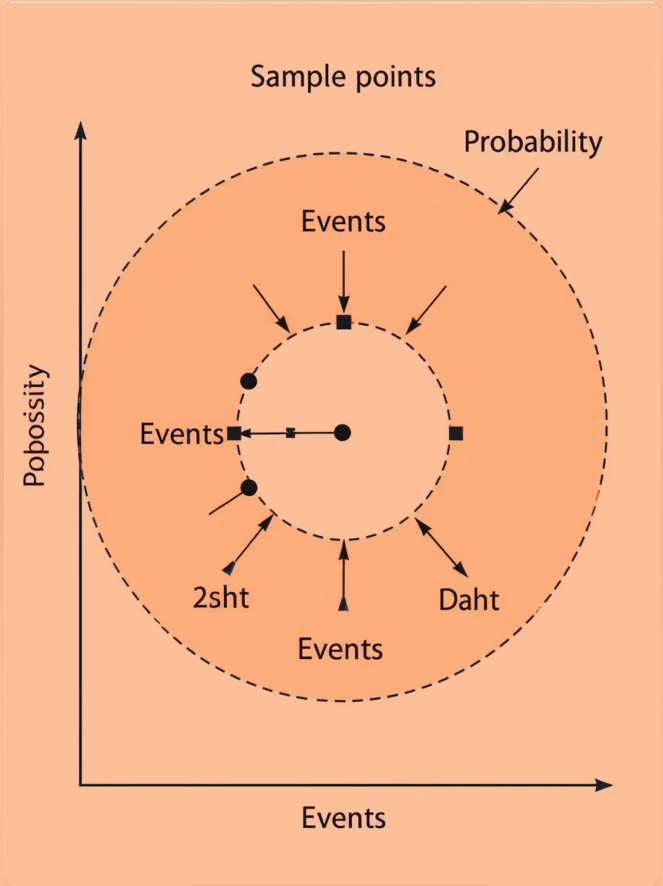
Realizar una encuesta de opinión

Las respuestas varían según cada persona y no pueden predecirse con exactitud.

alkemy

Perspectiva matemática

Desde el punto de vista matemático, en un experimento aleatorio se definen un espacio muestral (conjunto de resultados posibles) y eventos (subconjuntos de dicho espacio). Cada ejecución del experimento se denomina ensayo o repetición.



alkemy

Comparación de experimentos

Tipo de experimento	Ejemplo	Resultado siempre igual	Usa probabilidad
Determinístico	3×4	Sí	No
Aleatorio	Lanzar una moneda	No	Sí

La identificación del tipo de experimento es crucial para saber si se requiere aplicar técnicas probabilísticas o simplemente deterministas.

alkemy

Ejemplo práctico de experimento aleatorio

> Si medimos el tiempo de llegada del transporte público a una estación, observaremos variabilidad por el tráfico, clima, y otros factores. Cada medición es un experimento aleatorio. En cambio, sumar dos números siempre dará el mismo resultado.

Espacio muestral

El espacio muestral (denotado por S o Ω) es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Conocer este conjunto es el primer paso para calcular probabilidades, ya que todo análisis probabilístico se basa en contar resultados favorables y posibles.

Tipos de espacios muestrales

1

Finito

Si tiene una cantidad limitada de resultados. Ej.: lanzar un dado → S={1,2,3,4,5,6}

2

Infinito discreto

Como contar el número de llamadas recibidas en un call center (1, 2, 3, ...).

3

Continuo

Cuando los resultados pueden tomar infinitos valores en un intervalo. Ej.: medir la temperatura entre 20 y 25 °C.

Ejemplos de espacios muestrales

Ejemplo 1 (moneda)

Lanzar una moneda → S={C,S}

Ejemplo 2 (dado)

Lanzar un dado → S={1,2,3,4,5,6}

Ejemplo 3 (dos monedas)

Lanzar dos monedas →

S={CC,CS,SC,SS}

alkemy

Resultados elementales

Los elementos del espacio muestral se denominan resultados elementales, y la probabilidad de un evento se calcula contando cuántos de estos resultados lo componen.

Este concepto es clave en la resolución de ejercicios básicos y el diseño de simulaciones probabilísticas.

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº total de casos posibles}}$$

alkemy

Eventos aleatorios

Un evento aleatorio es cualquier subconjunto del espacio muestral. Si el espacio contiene todos los resultados posibles, un evento representa uno o más de esos resultados.

alkemy

Tipos de eventos

Evento seguro
Contiene todos los elementos del espacio muestral.

Evento imposible
No contiene ningún elemento.

Evento elemental
Contiene un solo resultado.

Evento compuesto
Contiene varios resultados.

alkemy

Ejemplo de eventos (dado)

- Espacio muestral: S={1,2,3,4,5,6}
- Evento A: "número par" → A = {2, 4, 6}
- Evento B: "número mayor a 4" → B = {5, 6}

alkemy

Cálculo de probabilidad de un evento

La probabilidad de un evento se calcula como:

Ejemplo práctico:

Evento C: "salga 1 o 2" → C = {1,2}

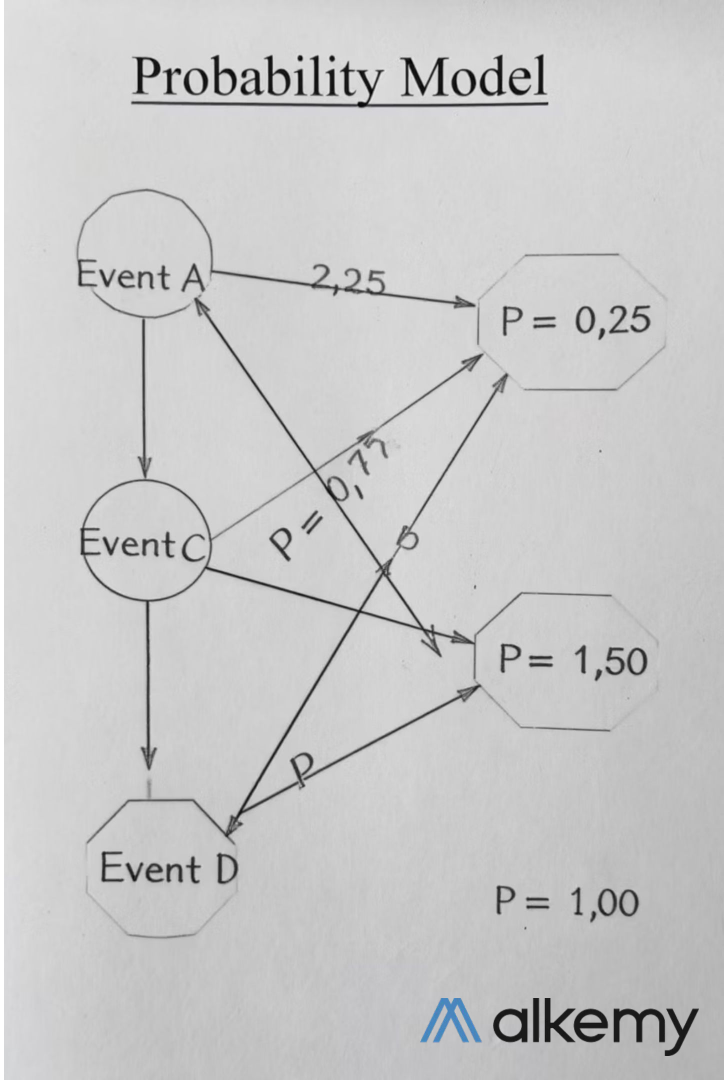
$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\text{número de elementos en A}}{\text{número total de elementos en S}}$$

$$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

alkemy

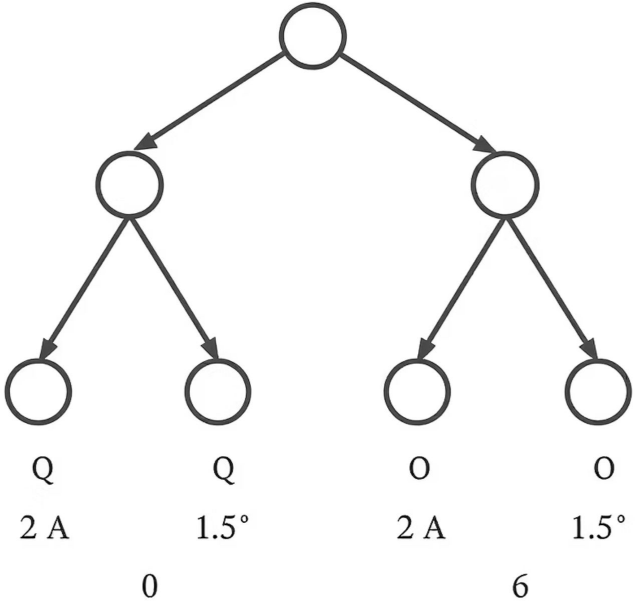
Modelado de situaciones aleatorias

Este enfoque permite modelar cualquier situación aleatoria como una combinación de eventos con probabilidades asociadas.



Árbol de probabilidades

Un árbol de probabilidad es una herramienta gráfica que representa todos los resultados posibles de un experimento secuencial. Es útil cuando hay varios pasos y cada uno depende de los anteriores o es independiente.



alkemy

Estructura del árbol de probabilidades

Ramas

Cada rama del árbol representa un resultado parcial con su probabilidad.

Caminos

El camino completo desde la raíz hasta una hoja representa un resultado total, y su probabilidad se obtiene multiplicando las probabilidades de las ramas.

alkemy

Ejemplo de árbol de probabilidad

Ejemplo: lanzar una moneda y luego un dado.

- Nivel 1: Cara (C) y Sello (S)
- Nivel 2: 1 a 6 desde cada rama

Cada camino tiene probabilidad:

$$P(C \text{ y } 3) = P(C) \cdot P(3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

alkemy

Utilidad del árbol de probabilidades

En total hay 12 resultados posibles. El árbol permite:

Identificar caminos favorables

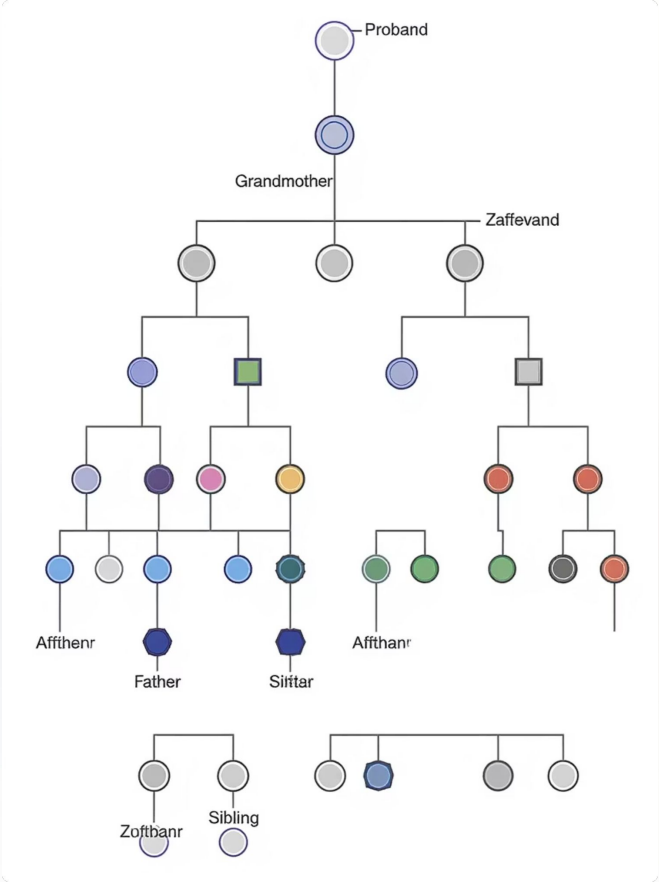
Permite visualizar todos los resultados que cumplen con una condición específica.

Aplicar reglas del producto

Facilita el cálculo de probabilidades en eventos independientes.

Visualizar casos en eventos condicionales

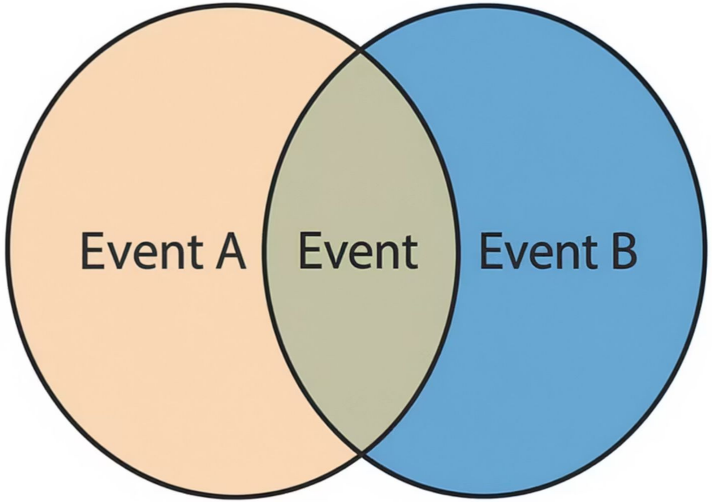
Ayuda a entender cómo se relacionan diferentes etapas de un experimento.



Aplicación práctica del árbol de probabilidades

En biología, un árbol de probabilidad puede mostrar la probabilidad de heredar una enfermedad genética según distintos genotipos de los padres.

alkemy



Unión e intersección de eventos

Cuando se combinan eventos, se aplican operaciones de conjunto:

- Unión ($A \cup B$): ocurre si se cumple A, B o ambos.
- Intersección ($A \cap B$): ocurre si se cumplen A y B al mismo tiempo.

alkemy

Fórmulas de unión e intersección

Fórmulas importantes:

Si los eventos son mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir juntos):

$$P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

alkemy

Ejemplo de unión e intersección

Ejemplo: lanzar un dado.

- A: "número par" → A = {2, 4, 6} → P(A) = 3/6
- B: "número < 4" → B = {1, 2, 3} → P(B) = 3/6
- A ∩ B = {2} → P(A ∩ B) = 1/6

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

alkemy

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a simular eventos aleatorios simples y compuestos en Python, con el objetivo de visualizar los conceptos en acción.

1. *Simulamos el lanzamiento de un dado y una moneda*
2. *Representamos los espacios muestrales combinados*
3. *Calculamos probabilidades simples (por ejemplo, sacar un número impar)*
4. *Aplicamos la regla del producto en eventos sucesivos*
5. *Usamos una librería como random o numpy para reproducir experimentos múltiples*
6. *Mostramos cómo un árbol de probabilidades puede ayudar a organizar los resultados*
7. *Cerramos con una reflexión sobre la aleatoriedad en conjuntos de datos reales*

Tiempo: 25 Minutos

Momento:

Time-out!

⏰5 -10 min.

alkemy

Ejercicio

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Contexto: 🙌

Estás evaluando un modelo de clasificación binaria (por ejemplo, detección de fraude). El modelo asigna probabilidades a cada instancia. Para interpretar correctamente los resultados, necesitas comprender cómo se combinan eventos aleatorios.

Consigna: ✍️

Dado el siguiente experimento:

1. Se selecciona aleatoriamente una transacción de una base de datos.
2. El modelo asigna una etiqueta: "Fraude" o "No Fraude".
3. Luego, se revisa manualmente si el modelo acertó.

Construye un árbol de probabilidad que incluya:

- Probabilidad de que sea fraude real (10%)
- Probabilidad de que el modelo lo detecte como fraude si lo es (90%)
- Probabilidad de que el modelo detecte fraude en una transacción que no lo es (5%)

Tiempo 🕐**:** *45 Minutos*

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Paso a paso: ⚙️

- Dibuje el árbol de decisión con nodos y ramas
- Calcule la probabilidad total de que el modelo indique fraude
- Calcule la probabilidad de que, dado que el modelo indicó fraude, realmente lo sea (regla de Bayes)
- Reflexione: ¿cómo influye esto en la validación del modelo?

¿Alguna consulta?

alkemy

Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ ***Analizamos el concepto de probabilidad como herramienta estadística***
- ✓ ***Distinguimos entre eventos simples, compuestos y condicionales***
- ✓ ***Aplicamos las reglas básicas de la teoría de conjuntos en el contexto probabilístico***
- ✓ ***Construimos y analizamos árboles de probabilidad para experimentos secuenciales***
- ✓ ***Relacionamos los conceptos con la evaluación y validación de modelos predictivos***

¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las ***actividades disponibles en la plataforma.*** *Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y* ***forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje.***

💪 Análisis de caso ——— 💪 Selección Múltiple

💪 Comprensión lectora

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

alkemy

< ¡Muchas gracias! >

alkemy